



Arithmétique

Multiples et diviseurs



À toi de te surpasser !

EXERCICE 1

Compléter les phrases suivantes avec multiple, diviseur, divisible par :

1. 1 est 1.

$$1 \times 1 = 1; \quad \frac{1}{1} = 1.$$

1 est **un multiple et diviseur de, divisible par 1.**

2. 125 est 0.

$$\frac{0}{125} = 0.$$

125 est **un diviseur de 0.**

3. 567 est 1.

$$1 \times 567 = 567; \quad \frac{567}{1} = 567.$$

567 est **un multiple de 1 et est divisible par 1.**

EXERCICE 2

Compléter les phrases suivantes avec multiple, diviseur, divisible par :

1. 0 est 8.

0 est **un multiple de 8** car $8 \times 0 = 0$.

2. Quel(s) sont le ou les multiples de 0 ?



0 est le seul multiple de 0.

3. Quels sont les multiples de 1 ?

Tous les nombres sont des multiples de 1.

EXERCICE 3

Compléter les phrases suivantes avec multiple, diviseur, divisible par :

1. Quel nombre divise tous les nombres ?

1 divise tous les nombres.

2. Quel nombre possède qu'un seul multiple ?

0 possède un seul multiple, lui même, car $1 \times 0 = 0$ aussi $2 \times 0 = 0$

3. Si A est un multiple de B , alors B est A .

B est **un diviseur de A** .
Si 12 est un multiple de 3, alors 3 est **un diviseur de 12**.

EXERCICE 4

Vrai ou faux

1. 11 est un multiple de 11.

Vrai : $11 = 11 \times 1$ donc c'est vrai.

2. 11 est un diviseur de 11.

Vrai : $11 \div 11 = 1$
Donc c'est vrai.

ça tombe pile



3. Si un nombre est divisible par 2 alors il est divisible par 4.

Faux : 10 est divisible par 2 ($10 \div 2 = 5$) mais 10 n'est pas divisible par 4 ($10 \div 4 = 2.5$) donc c'est faux.

4. Si un nombre est multiple de 3 alors il est multiple de 6.



Faux : 15 est un multiple de 3 ($15 = 3 \times 5$) mais 15 n'est pas multiple de 6 (15 n'est pas dans la table de 6) donc c'est faux.

EXERCICE 5

Dans un collège il y a 54 garçons et 48 filles en 5ème. Le professeur d'EPS souhaite faire des équipes avec autant de filles que de garçons en utilisant tous les élèves.

Il faut trouver le plus grand nombre d'équipes, donc le bon diviseur qui peut diviser 54 et 48.



Quel est le plus grand diviseur de 54 et 48.



$$54 = 2 \times 3 \times 3 \times 3 \text{ et } 48 = 2 \times 3 \times 2 \times 2 \times 2.$$

On remarque que les deux nombres ont un 2 et un 3 en commun.

Pourra-t-il faire 6 équipes ?

$$54 = 6 \times 9$$

$$48 = 6 \times 8$$

54 et 48 sont donc divisibles par 6.

Donc oui, il pourra faire 6 équipes.